Solución de la pregunta 29

GEOMETRÍA · INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE PITÁGORAS

Sobre los catetos de un triángulo rectángulo se construyen cuadrados de áreas $9\ \text{cm}^2$ y $16\ \text{cm}^2$. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado construido sobre la hipotenusa?

A) $25\ \text{cm}$

B) $28\ \text{cm}$

C) $20\ \text{cm}$

D) $100\ \text{cm}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Pitágoras con áreas**
   Área sobre la hipotenusa: $9 + 16 = 25$.

2. **Lado**
   5 cm.

3. **Perímetro**
   $4 \cdot 5 = 20$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula su área.

B) Suma los perímetros de los otros dos cuadrados.

D) Multiplica el área por 4.

Idea clave. Pitágoras dice que las áreas de los cuadrados sobre los catetos suman el área del cuadrado sobre la hipotenusa.